កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

កិច្ចតែងការបង្រៀនទី៥៖ ដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់ ដេរីវេទី២ អាំភ្លីស៊ីត និងដេរីវេទី n

១. វត្ថុបំណង៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីវិធីរកដេរីវេបន្តបន្ទាប់ និងដេរីវេនៃអនុគមន៍ដែលមិនអាចទាញ y ជាអនុគមន៍នៃ x ផ្ដាច់បាន។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាដេរីវេទី២ រកដេរីវេអាំភ្លីស៊ីត និងទាញរកទម្រង់ទូទៅនៃដេរីវេទី n តាមលំនាំគំរូបានត្រឹមត្រូវ។

២. ខ្លឹមសារ៖

- ដេរីវេទី២ $y'' = (y')'$
- ដេរីវេអាំភ្លីស៊ីត៖ ធ្វើដេរីវេអង្គទាំងសងខាងធៀបនឹង x ដោយចាត់ទុក y ជាអនុគមន៍នៃ x (កុំភ្លេចគុណ y' ពេលដេរីវេតួមាន y)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	**ជំហានទី ១ (ផ្ទៃបាល)៖ ៥ នាទី** បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន - ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
សួរពីទំនាក់ទំនងរវាងចម្ងាយ ល្បឿន និងសន្ទុះក្នុងរូបវិទ្យា។	**ជំហានទី ២ (រំលឹក)៖ ៥ នាទី**	ឆ្លើយ៖ សន្ទុះគឺជាដេរីវេទី២ នៃចម្ងាយ។
(AI / EdTech - ២០ នាទី) បង្ហាញសមីការរង្វង់ $x^2 + y^2 = 25$ ក្នុង Desmos។ ពន្យល់ពីអាំភ្លីស៊ីត។	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី** **ដំណោះស្រាយគំរូ (អាំភ្លីស៊ីត)៖** រក y' បើ $x^2 + y^2 = 100$ $(x^2)' + (y^2)' = (100)'$ $2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y}$	សង្កេតមើលថាក្រាហ្វរង្វង់មិនមែនជាអនុគមន៍ទេ។ យល់ពីការចាំបាច់នៃ y' ពេលធ្វើដេរីវេលើអថេរ y ។

	គំរូដេរីវេទី n៖ $y=e^{2x} \Rightarrow y'=2e^{2x}, y''=2^2e^{2x} \Rightarrow y^{(n)}=2^ne^{2x}$	
ដាក់លំហាត់ប្រើ AI ផ្ទៀងផ្ទាត់។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** ១. រក $f''(2)$ បើ $f(x)=x^3-6x^2$ ២. រក y' នៃ $xy=4$ ។ ៣. រក y' ត្រង់ចំណុច $(6,8)$ នៃរង្វង់ $x^2+y^2=100$ ។ ៤ . គណនាដេរីវេទី២ $f''(1)$ នៃ $f(x)=2x^3-5x$ ។ *ចម្លើយខ្លី៖* ១) $y'=-6/8=-3/4$, ២) $f''(x)=12x \Rightarrow f''(1)=12$ ។	១. $f''(x)=6x-12 \Rightarrow f''(2)=0$ ២. $y+xy'=0 \Rightarrow y'=-\frac{y}{x}$ ។
ដាក់លំហាត់ស្រាវជ្រាវ ។	**ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី** លំហាត់៖ ទាញរកដេរីវេទី n នៃ $y=\sin x$ ។ លំហាត់៖ រក y' និងយ y'' ជា អនុគមន៍នៃ x និង y ក) $x^2+y^2=4$ ខ) $xy+y^2-x^2=5$	កត់ត្រាទុកធ្វើនៅផ្ទះ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការគណិតវិទ្យា៖ ដេរីវេនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីត

ឈ្មោះ៖ ..... ថ្នាក់៖ .....

ផ្នែកទី១៖ គណនាដេរីវេទី២ (y")

ក) $y = x^5 - 3x^4 + 7x^2 - x$

ខ) $y = e^{3x} + 4x$

គ) $f(x) = \sin(2x) + \cos x$

ផ្នែកទី២៖ គណនាដេរីវេអាំភ្លីស៊ីត (ទាញរក y')

ក) $x^2 - y^2 = 16$

ខ) $x^3 + y^3 = 8$

គ) $y^2 + 3y = x^2 - 4$

ឃ) $x \cdot y = 12$